



Nathan Corral

✉ nathan.b.corral@gmail.com

🌐 <https://nathancorral.com>

📍 Bonn, Nordrhein-Westfalen

☎ +49 160 9175 1918

👤 [NathanCorral](#)

🌐 www.linkedin.com/in/nathan-corral

Als Computer-Ingenieur mit einem Master-Schwerpunkt in Computer Vision und Robotik bin ich auf der Suche nach Vollzeitpositionen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML).

Berufserfahrung

■ **Humanoid Robots Lab** 09.2021 – 09.2022
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Bonn, Deutschland

- Entwicklung einer ROS-Schnittstelle zur 3D-Lokalisierung von Personen mit einer RGBD-Kamera mithilfe von Deep Learning; Implementierung dieser Funktion auf einem realen Roboter für autonome Navigation.
- Verwendung des fotorealistischen Simulators iGibson (mit Bullet-Backend) zur Generierung von Daten für einen Deep-Reinforcement-Learning Path Planning.

■ **Head Rush Technologies** 12.2019 – 04.2020
Vertragsingenieur Boulder, USA

- Entwicklung von Firmware für einen ATmega328PB-Mikrochip im Rahmen eines Proof-of-Concept-Systems.
- Durchführung von Feldtests und Erstellung der Projektdokumentation.

■ **Aqronos** 11.2018 – 12.2019
Softwareentwickler Denver, USA

- Entwicklung mit ROS zur Visualisierung des LiDAR-Prototyps des Unternehmens.
- Filterung von Punktwolken und Gruppierung von Objekten mit der C++ Point Cloud Library.

■ **Creative Edge LLC** 08.2017 – 09.2018
Softwareentwickler Denver, USA

- Entwicklung von Anwendungen für das Kryptowährungs-Mining unter Windows und Linux.
- Erstellung von Software zur Verwaltung von Betriebssystemtreibern, Systemkonfigurationen und Tools von Drittanbietern.

Bildung

■ **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** 10.2020 – 09.2023
M.Sc. Informatik Note: 1.7
Thesis: *Stochastic Transformer for Prediction of Multiple Futures*

- Entwicklung einer neuartigen, Transformer-basierten Prädiktorarchitektur, die Verteilungen über mögliche Zukünfte erlernen kann.
- Detaillierter Vergleich mit anderen stochastischen Modellen in der Videovorhersage, mit einer höheren Structural Similarity in frameweisen Vergleichen.

■ **University of Illinois Urbana-Champaign** 08.2013 – 05.2017
B.Sc. Computer Engineering GPA: 3.55/4.0

Selbständige Projekte

■ ROS 2 Whisper Cpp

Betreuer

2024

[Video](#), [Source](#)

- Als Erweiterung dieses Open-Source-Projekts habe ich eine unbegrenzte Live-Audiotranskription implementiert – was zur Veröffentlichung der Version 1.4 führte.

■ ROS 2 Computer Vision

Autor

2024

[Video](#), [Source](#)

- Implementiert Computer-Vision (CV) Aufgaben (Objekterkennung, Maskenbeschriftung pro Pixel) als parallele ROS 2-Knoten.
- Diese Pipeline wird entweder auf eine Live-Kameraübertragung oder auf Bilder aus einem vorab trainierten Datensatz angewandt, wobei die Ergebnisse in Echtzeit angezeigt werden, um die durch die Modellwahl verursachte unterschiedliche Verzögerung zu verdeutlichen.

■ Semantic Search using Facebook AI Similarity (FAISS)

Autor

2024

[Source](#)

- Ich implementiere die ersten Schritte der Retrieval-Augmented Generation (RAG) (endet vor „Generation“).

Fähigkeiten

Sprachen	■	· Englisch (Muttersprache) · Deutsch (C1, Fließend – selbstbewertet)
Stärken	■	· Problemlösungsfähigkeit · Teamarbeit · Zuverlässigkeit · Technische Dokumentation · Fleiß
Coding	■	· C++ · Python · Bash · C · LaTeX
Software	■	· Linux/Ubuntu · GitHub · Docker · ROS/ROS2 · Hyperstack · AWS EC2 · SQL · Apache Arrow
Libraries (Py)	■	· PyTorch · Hugging Face · TensorFlow · Matplotlib · Pandas · OpenCV · NumPy · scikit-learn · Optuna · NoSQL
Wissen	■	· Agile · REST API · Test-driven Development · CUDA · Object Oriented Programming · Data Structures · NVIDIA
Deep Learning	■	· Computer Vision · Generative AI · Large Language Models · Gradient Descent Optimization · Retrieval-Augmented Generation · Reinforcement Learning · Point Cloud Processing